

CAPACITANCIA

Física III
Julio Tello
2020-2

Contenido

- Capacidad de un conductor. Unidades.
- Condensadores ideales: de placas paralelas y concéntricos. Condensador real.
- El condensador como reservorio de carga y energía. Energía electrostática de un condensador.
- Asociación de condensadores en serie y en paralelo. Circuitos equivalentes.

Capacidad de un conductor.

- La capacidad de un conductor se refiere a su habilidad para almacenar cargas eléctricas
- El potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga para traer una carga adicional desde el infinito
- Al cargar un conductor su potencial eléctrico se eleva desde cero
- Si se puede colocar una gran cantidad de carga produciéndose apenas un pequeño aumento de potencial, se dice que el objeto posee una gran capacidad eléctrica

Capacidad de un conductor.

- Por el contrario si la carga colocada en un conductor aumenta bastante el potencial del objeto se dice que la capacidad del objeto para almacena cargas es pequeña.
- Cuantitativamente la capacidad C de un conductor metálico se define por la relación:

$$C = \frac{Q}{V}$$

- La capacidad se mide en Faradios (F):

$$1 \text{ F} = 1 \text{ Q} / 1 \text{ V}$$

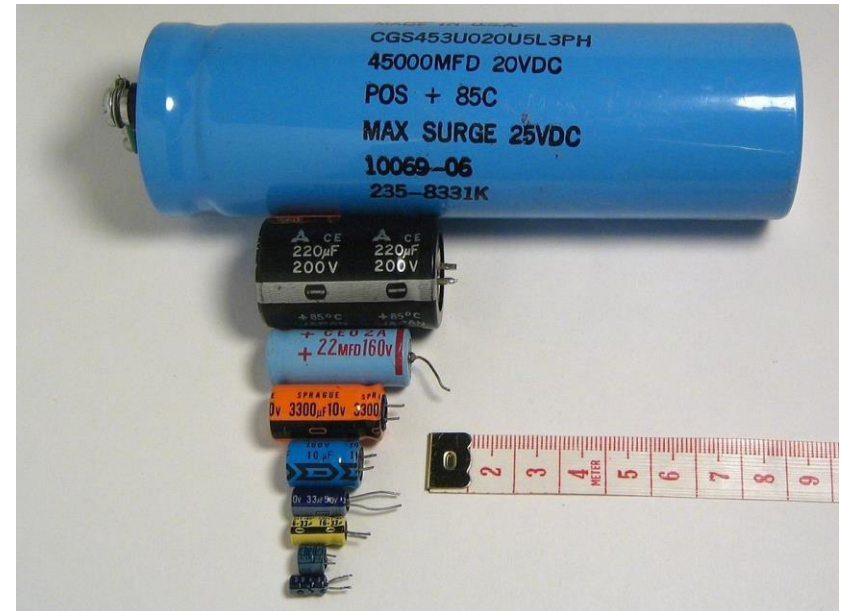
Capacidad de un conductor.

- En la práctica se usan los submúltiplos del Faradio:

1 microFaradio $= 1\mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$

1 nanoFaradio $= 1\text{nF} = 10^{-9} \text{ F}$

1 picoFaradio $= 1\text{pF} = 10^{-12} \text{ F}$



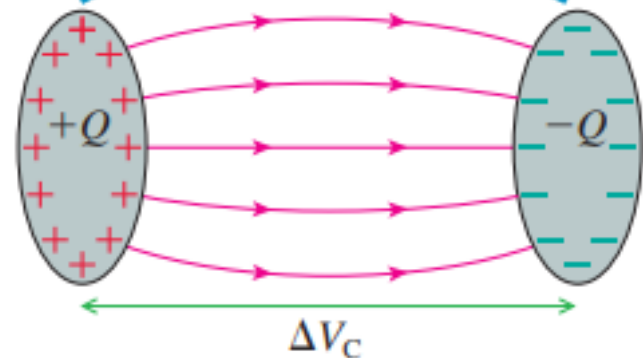
Condensadores ideales

- **Condensador (o Capacitor)** : Es una combinación de 2 conductores con cargas de igual magnitud y signos opuestos
- La capacitancia C del condensador es:

$$C = \frac{Q}{\Delta V_C}$$

- La capacitancia **depende sólo de la geometría de los electrodos y del medio**

The separated charge has created a potential difference even though the net charge is zero.



- Cada línea del campo que sale del electrodo $+Q$ llega al electrodo $-Q$ (ideal)

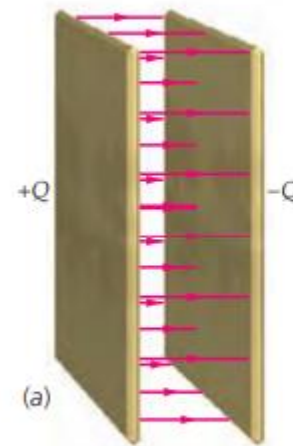
Condensadores de Placas Paralelas

- Usa dos placas conductoras paralelas muy próximas entre sí de modo que la separación d entre ellas es menor que la longitud L de las placas

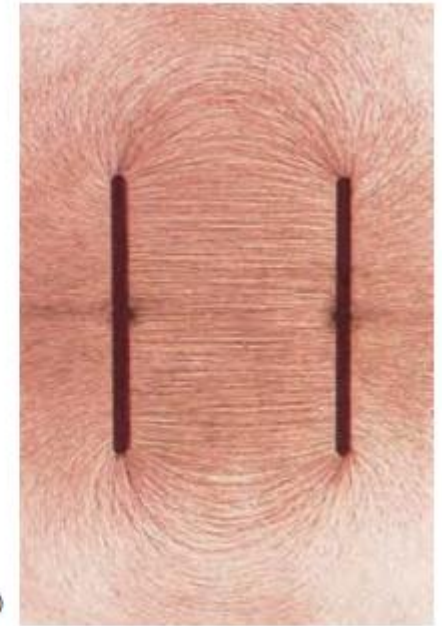
$$d \ll L.$$

- En esas condiciones el campo eléctrico entre las placas es uniforme

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



(a)



(b)

- La diferencias de potencial entre las placas es:

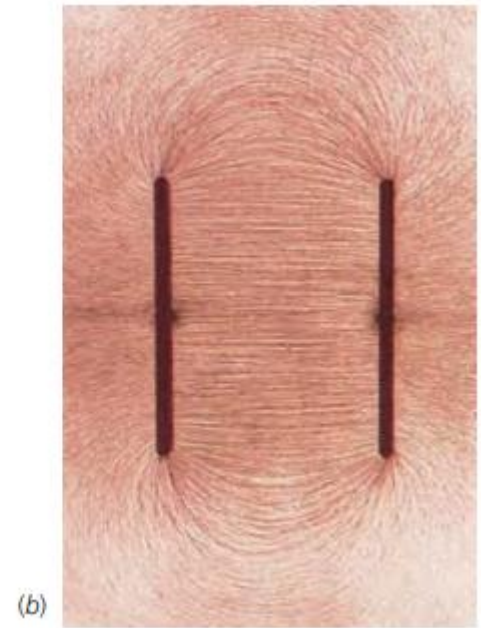
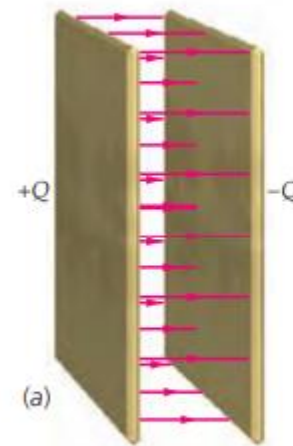
$$V = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Qd}{A\epsilon_0}$$

Condensadores de Placas Paralelas

- Entonces la capacitancia del condensador de placas paralelas es

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Qd/A\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

- Vemos que C depende solo de la geometría y del medio
- En la expresión de C no aparece la carga Q



Condensadores Concéntricos

- Es un condensador formado por 2 esferas conductoras concéntricas de radios R_1 y R_2

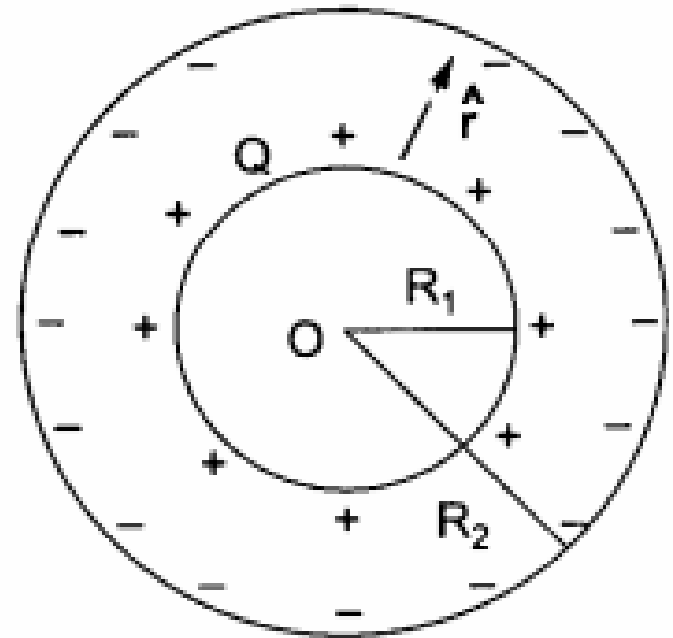
Para $R_1 < r < R_2$

$$\vec{E} = E(r)\hat{e}_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

- La diferencia de potencial se obtiene haciendo:

$$V_2 - V_1 = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right)$$



$$C = \frac{Q}{\Delta V} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

Condensadores Concéntricos

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

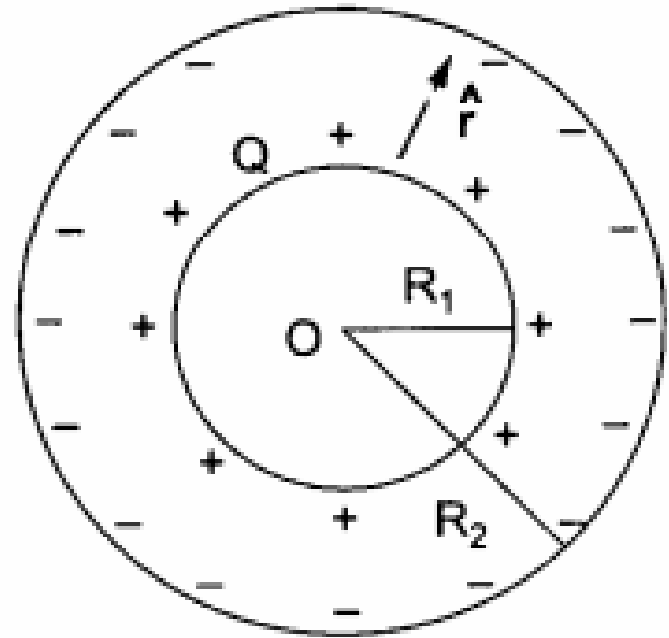
Vemos que se verifica que la capacitancia depende de la geometría y del medio.

Caso 1: ¿Qué ocurre si suponemos?

$$R_2 \rightarrow \infty, R_1 = R$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2(1 - R_1/R_2)}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$



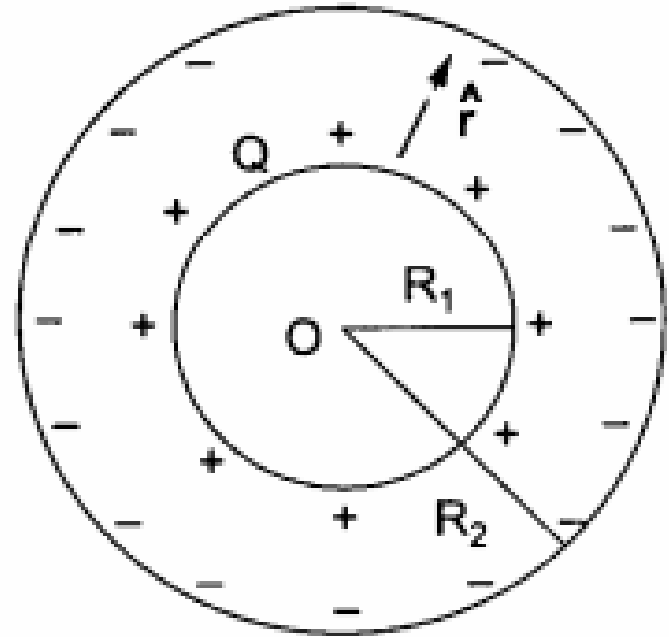
Condensadores Concéntricos

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

Entonces en ese caso

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

Capacitancia de
una esfera de radio
 R



Caso 2: ¿Si suponemos?

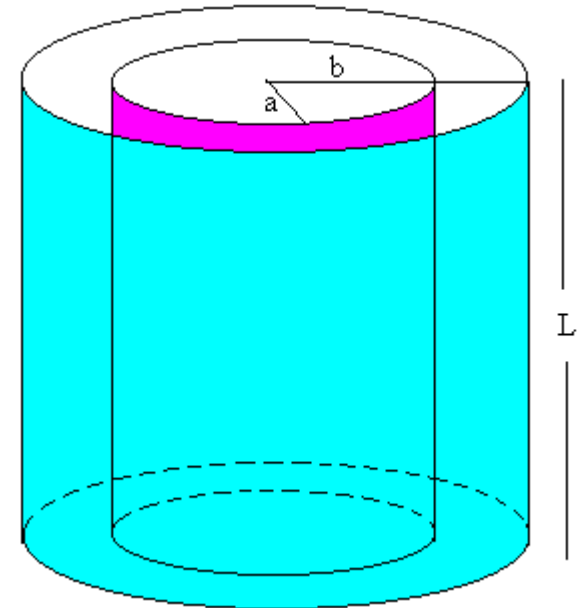
$$\text{Si } R_2 - R_1 = d \ll R_1$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R^2}{d} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Capacitancia parecido a la
capacitancia de condensador de
placas paralelas

Condensador Cilíndrico

- Es un condensador cuyas placas son 2 conductores cilíndricos
- El condensador cilíndrico tiene radio interior a , radio exterior b , y longitud L , y está cargado con cargas $+Q$ y $-Q$
- Para $a < \rho < b$
- El campo eléctrico se calcula usando la Ley de Gauss



Condensador Cilíndrico

- Si en el interior la carga es $+Q$, la superficie Gaussiana es un cilindro de radio ρ y longitud L

- Luego

- $$\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi\rho L = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

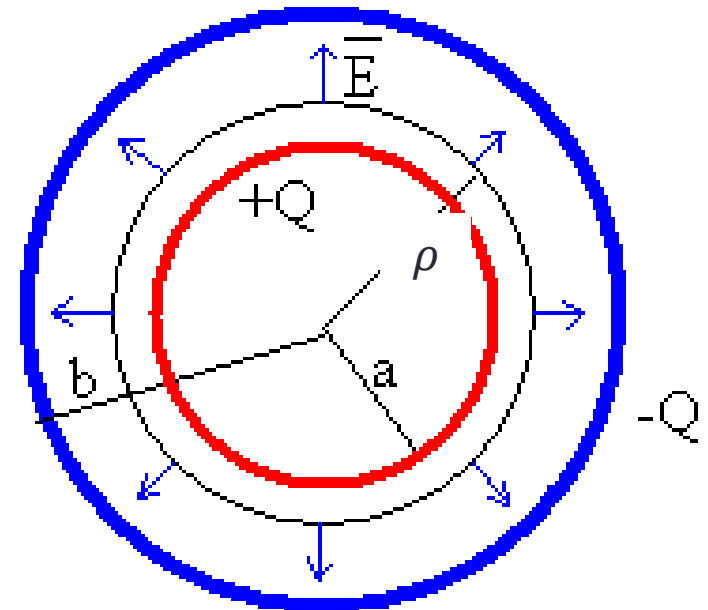
- Luego:

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon\rho L}$$

- Para $\rho < a$, $E = 0$

- $\rho > b$ $E = 0$

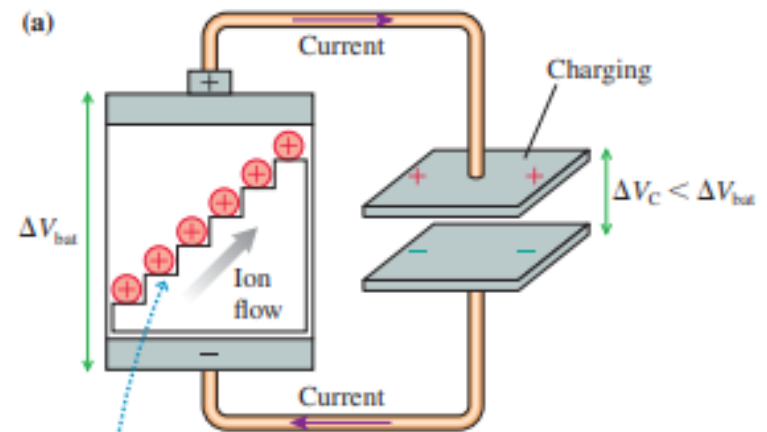
- ¿Por qué?



¿Cuánto es C en este tipo de condensador?

Condensador como reservorio de Carga y Energía

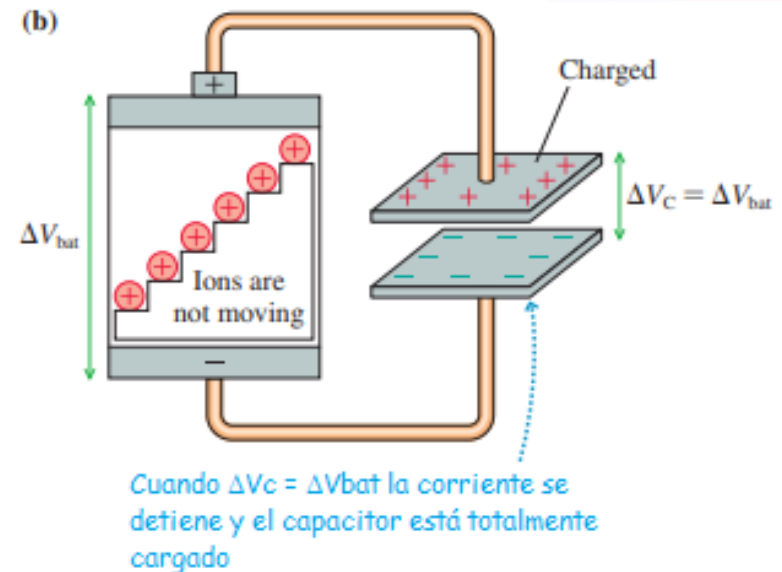
- La utilidad de los capacitores proviene de su capacidad para almacenar energía
- Considere un capacitor de placas paralelas que inicialmente está descargado y lo conectamos a una batería mediante cables conductores.
- La batería con voltaje ΔV_{bat} realiza trabajo para cargar la placa y llevar electrones de una placa a otra
- La batería mueve la carga de una placa a otra, mientras $\Delta V_C < \Delta V_{bat}$



La carga se mueve de una placa a otra. ΔV_C se incrementa cuando la separación de carga se incrementa

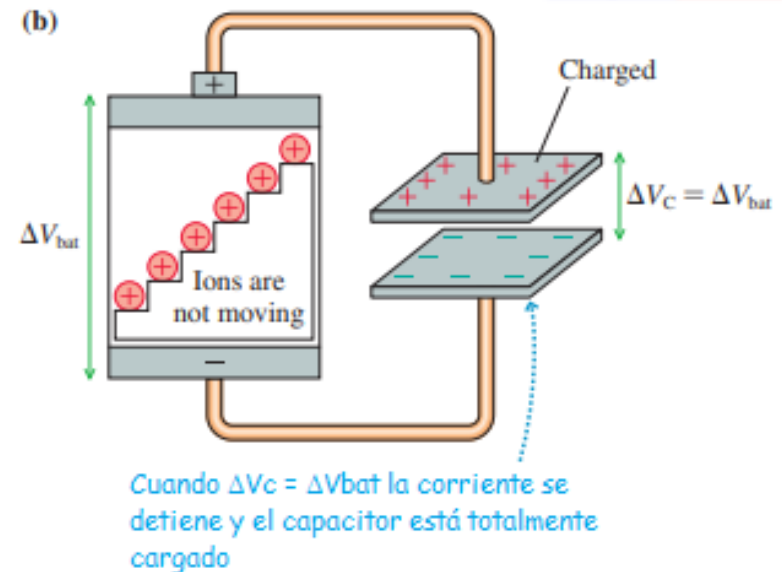
Condensador como reservorio de Carga y Energía

- El proceso de carga no continua indefinidamente.
- El aumento de carga positiva en la placa superior ejerce una fuerza repulsiva a la llegada de nuevas cargas
- Cuando la carga del capacitor es grande no pueden llegar nuevas cargas
- La placa positiva del capacitor y el terminal positivo de la batería están en equilibrio electrostático



Condensador como reservorio de Carga y Energía

- **Equilibrio electrostático:** si están al mismo potencial.
- De la misma forma placa negativa del capacitor y el terminal negativo de la batería están en equilibrio electrostático
- El capacitor en contacto con la batería se carga hasta que
- $\Delta V_C = \Delta V_{bat}$
- Una vez cargado el capacitor se desconecta de la batería



Energía electrostática de un Condensador

- Cuando el condensador se carga se transfieren electrones del conductor cargado positivamente al conductor cargado negativamente.
- La energía potencial electrostática almacenada en el condensador procederá del trabajo necesario para colocar las diferentes cargas en cada una de sus placas.
- Inicialmente se tiene 2 conductores descargados. En el proceso de carga del condensador la carga q es transferida al cabo de un cierto tiempo.

Energía electrostática de un Condensador

- La diferencia de potencial es entonces $V = q/C$
- Cuando una carga adicional dq es transferida desde el conductor negativo a potencial cero hasta el conductor positivo a un potencial V

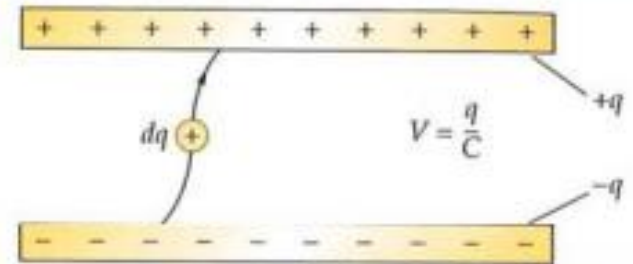


FIGURA 24.5 Cuando una pequeña cantidad de carga dq se mueve desde el conductor negativo hacia el conductor positivo, su energía potencial se incrementa en $dU = V dq$, donde V es la diferencia de potencial entre los conductores.

Energía electrostática de un Condensador

- La energía potencial del condensador se incrementa en

$$dU = V dq = \frac{q}{C} dq$$

- La energía potencial U es entonces:

$$U = \int dU = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

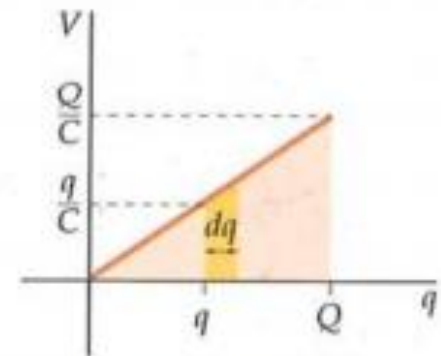


FIGURA 24.6 El trabajo necesario para cargar un condensador resulta ser la integral de $V dq$ desde la carga original $q = 0$ hasta la carga final $q = Q$. Este trabajo es igual al área triangular, de anchura Q y altura Q/C , encerrada debajo de la curva.

Energía electrostática de un Condensador

- Dado que $C = Q/V$, se puede expresar esta energía de varias formas:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q V = \frac{1}{2} C V^2$$

- En el proceso de carga de un condensador se crea un campo eléctrico entre las placas. El trabajo necesario para cargar el condensador puede considerarse como el trabajo requerido para crear el campo eléctrico.
- La energía almacenada en el condensador reside en el campo eléctrico.

Energía electrostática de un Condensador

- Si el condensador es de placas paralelas, se tiene:

$$V = Ed$$

- donde V es la diferencia de potencial entre las placas y d es la separación.

- Además la capacitancia C es:

$$C = \epsilon_0 A / d$$

- La energía almacenada es:

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 A}{d} \right) (Ed)^2$$

Energía electrostática de un Condensador

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} (Ad)$$

- Pero $v = Ad$, v es el volumen del espacio comprendido entre las placas del condensador, que contiene el campo eléctrico.
- La energía por unidad de volumen es: $u = U/v$, llamada la densidad de energía

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$$

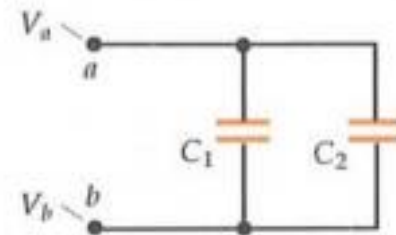
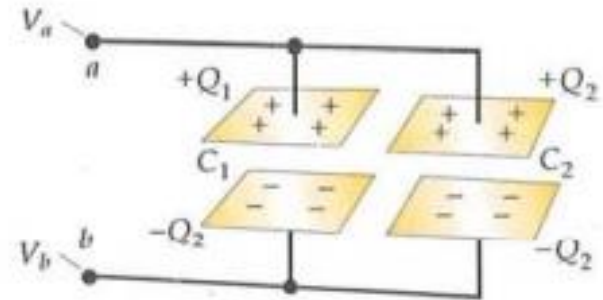
Asociación de condensadores

- **Condensadores en Paralelo**

Dos o más condensadores están en paralelo cuando comparten la misma diferencia de potencial entre sus extremos.

- Los 2 condensadores tienen sus placas superiores unidas por un alambre y por tanto a un potencial común V_a

Las placas inferiores también están conectadas y a un mismo potencial V_b



Asociación de condensadores

- **Condensadores en Paralelo**

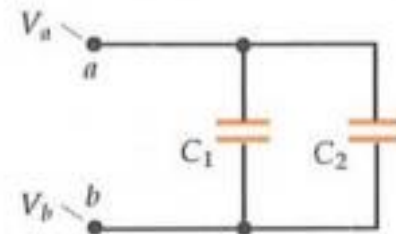
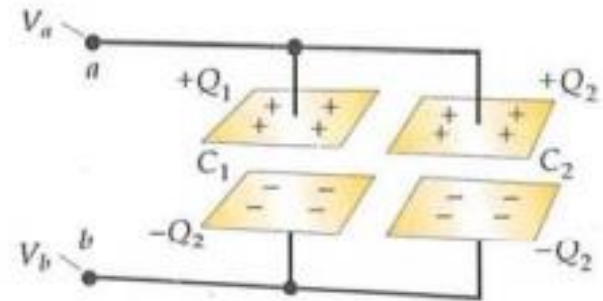
La diferencia de potencial entre las placas es:

$$V = V_a - V_b$$

- Si las capacidades de los condensadores son C_1 y C_2 , las cargas Q_1 y Q_2 , almacenadas en las placas son:

$$Q_1 = C_1 V$$

$$Q_2 = C_2 V$$



Asociación de condensadores

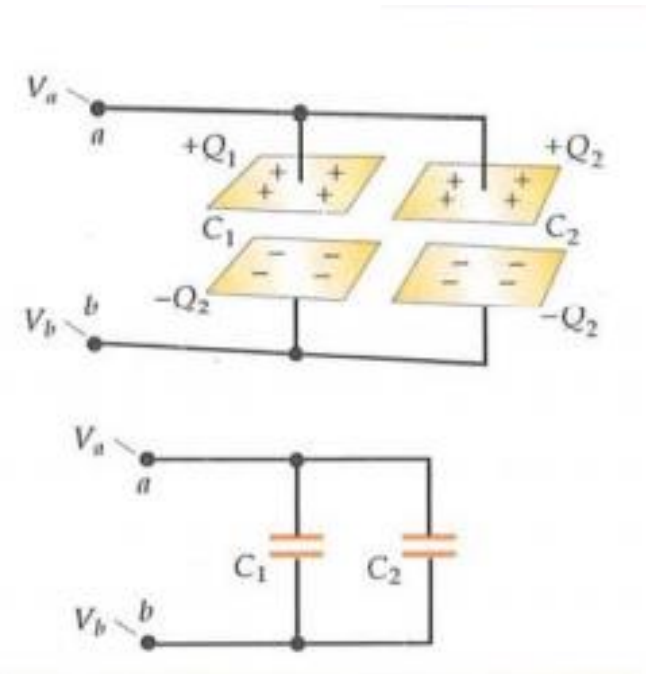
- Condensadores en Paralelo

La carga total almacenada es:

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1V + C_2V = (C_1 + C_2)V$$

- Una asociación de condensadores en paralelo puede ser reemplazado por un solo condensador que almacene la misma cantidad de carga. El condensador sustituto tiene una **capacidad equivalente C_{eq}**

$$C_{eq} = \frac{Q}{V} = \frac{Q_1 + Q_2}{V} = \frac{Q_1}{V} + \frac{Q_2}{V}$$



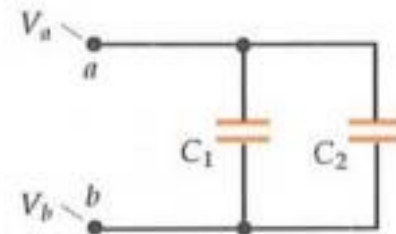
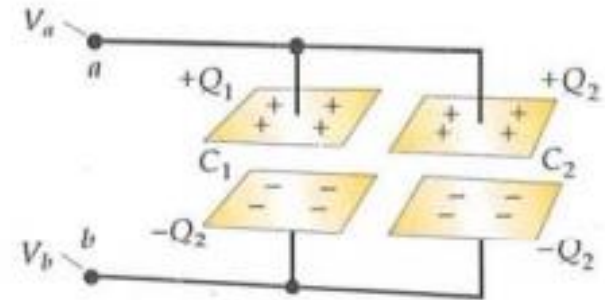
Asociación de condensadores

- Condensadores en Paralelo

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Este resultado puede extenderse para más de 2 condensadores en paralelo

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$



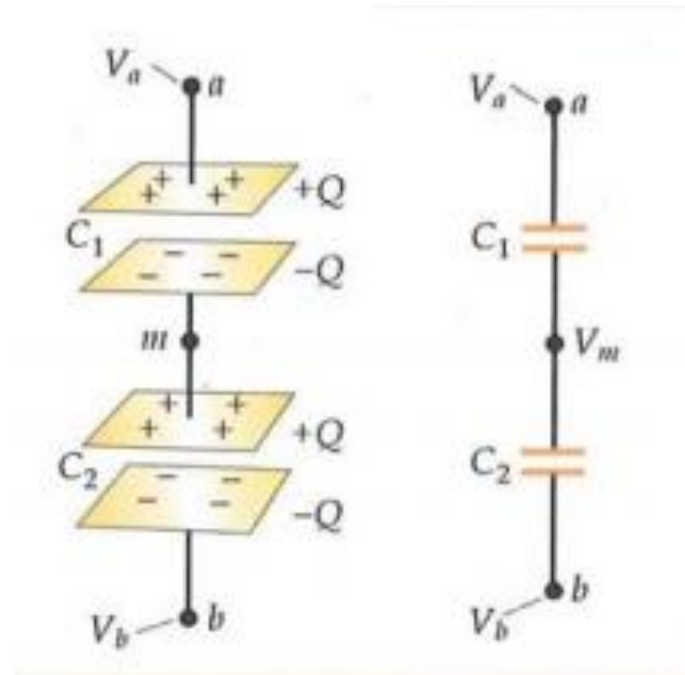
Asociación de condensadores

- **Condensadores en Serie**

Dos o más condensadores están en serie cuando una de sus placas está conectado a la placa de otro condensador mediante un cable conductor

Si los extremos a y b se conectan a los bornes de una batería. Como consecuencia la placa superior de C_1 se carga con $+Q$ y la inferior de C_2 se carga con $-Q$

La carga $+Q$ creará un campo eléctrico que induce una carga $-Q$ en la placa inferior de C_1 .



Asociación de condensadores

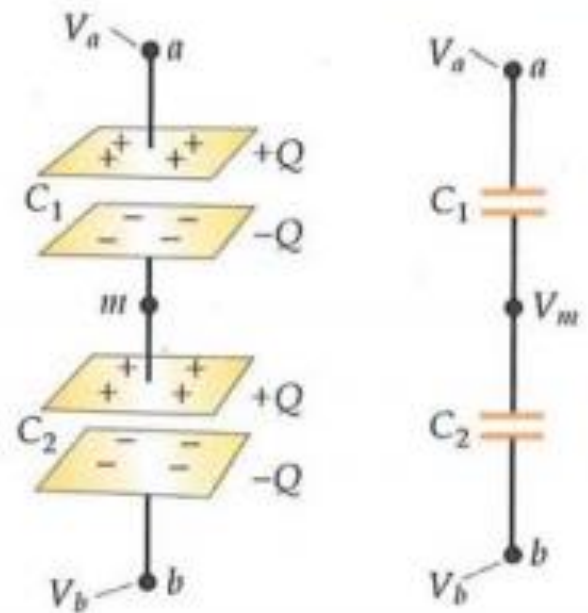
- Condensadores en Serie

La carga $-Q$ del condensador C_1 procede de los electrones extraídos de la placa superior del condensador C_2 .

Por lo tanto existirá una carga $+Q$ en la placa superior de C_2 y una carga $-Q$ en su placa inferior.

La diferencia de potencial a través del condensador C_1 es:

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}$$



Asociación de condensadores

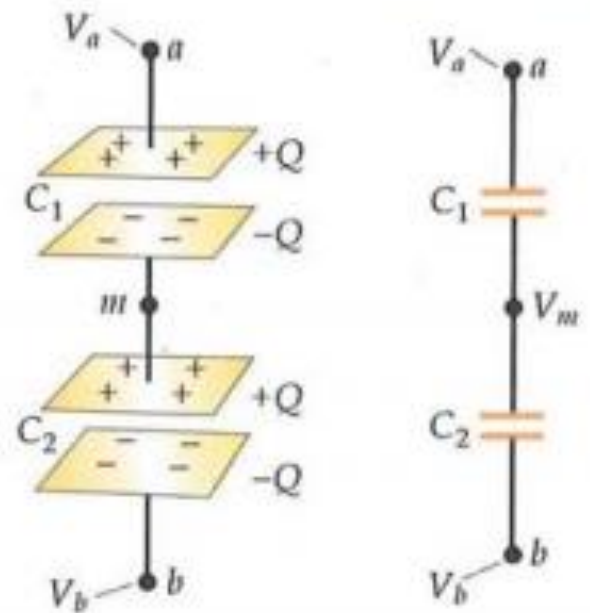
- Condensadores en Serie

De forma similar la diferencia de potencial a través del condensador C_1 es: $V_2 = \frac{Q}{C_2}$

La diferencia de potencial a través de los 2 condensadores es:

$$V = V_a - V_b = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$V = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$



Asociación de condensadores

- Condensadores en Serie

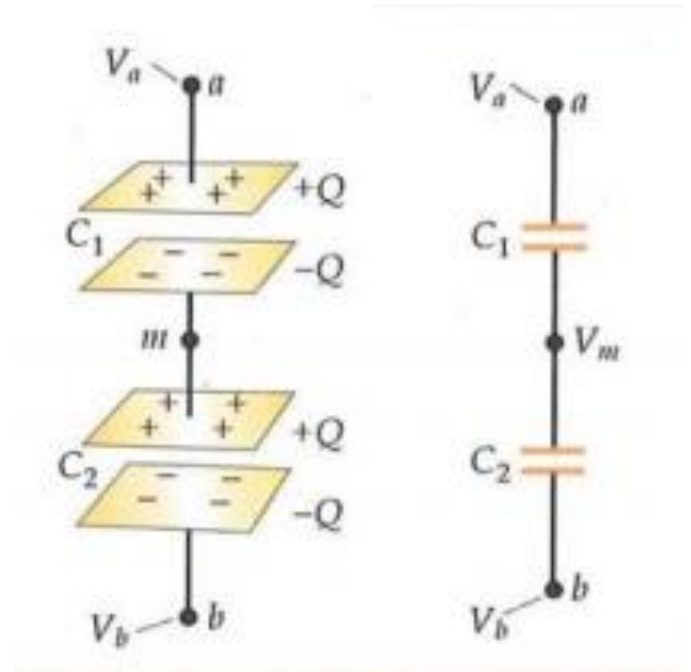
La capacidad equivalente de 2 condensadores en serie es

$$C_{eq} = \frac{Q}{V}$$

Donde Q es la carga que pasa a través de la batería durante el proceso de carga, entonces

$$V = \frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



Asociación de condensadores

- Condensadores en Serie

El resultado anterior puede generalizarse para más de 2 condensadores conectados en serie

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

